

T1 四段异或与最大连续和

给定长度为 n 的整数序列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和四个非负整数 b_1, b_2, b_3, b_4 。

你必须按从左到右的顺序选出 **恰好四个非空、两两不相交** 的连续区间 $[l_1, r_1], [l_2, r_2], [l_3, r_3], [l_4, r_4]$ ，满足 $r_j < l_{j+1}$ 。区间可以紧挨着。对第 j 个区间内的每个数执行一次 $x_i \leftarrow x_i \text{ xor } b_j$ ；区间外的数不变。

四次操作完成后，在整个新序列中选择一个 **非空连续子数组**，计算它的元素和。求所有合法四区间选择与子数组选择中的最大值。子数组可以与操作区间相交，也可以完全位于它们之外。

这里的异或按 32 位二进制补码解释；给定的掩码都小于 2^{30} 。

输入格式

第一行五个整数 n, b_1, b_2, b_3, b_4 。第二行 n 个整数 $x_1, \dots, x_n$ 。

输出格式

输出一个整数，表示最大连续子数组和。

数据范围与评分

$4 \leq n \leq 10^5$ ， $-10^9 \leq x_i \leq 10^9$ ， $0 \leq b_j < 2^{30}$ 。时间限制 4 秒，空间限制 256 MiB。

测试点	分值	额外限制
1 ~ 2	20	$n \leq 10$
3 ~ 4	20	$n \leq 2000$
5 ~ 10	60	无额外限制

每个测试点独立计 10 分。附件 attachment.zip 中另有一组较大的公开输入及其输出，不参与计分。

样例

输入：

```
5 1 2 3 4
-4 5 -7 3 -2
```

输出：

```
8
```

说明：选 $[1, 1], [2, 2], [3, 3], [4, 4]$ ，新序列为 $(-3, 7, -6, 7, -2)$ 。子数组 $[2, 4]$ 的和是 8。

T2 环上三点分组

有一张含 n 个点、 n 条边的无向简单连通图，点编号为 1 到 n ，边按输入顺序编号为 1 到 n 。已保证图中恰好有一个简单环，其余边构成挂在环上的树。

你可以删去若干条边，使剩余图的 **每个连通块恰好含三个点**。连通块内部允许保留环；不要求它一定是一棵树。

把删去的边编号从小到大排列成序列。在所有合法方案中，输出字典序最小的删除序列。两个序列比较时，从第一个不同元素处比较；若一个序列是另一个的前缀，则较短者更小。删除边数可以为零。若不存在合法方案，输出 -1 。

输入格式

第一行一个整数 n 。接下来 n 行，第 i 行两个整数 u_i, v_i ，表示编号为 i 的无向边。

输出格式

若无解，输出一行 -1 。否则第一行输出删除边数 q ，第二行输出升序排列的 q 个边编号； $q = 0$ 时第二行为空行。

数据范围与评分

$3 \leq n \leq 2 \times 10^5$ 。输入保证是无重边、无自环的连通基环图。时间限制 4 秒，空间限制 256 MiB。

测试点	分值	额外限制
1 ~ 2	20	$n \leq 12$
3 ~ 4	20	$n \leq 3000$
5 ~ 10	60	无额外限制

每个测试点独立计 10 分。附件 attachment.zip 中另有一组较大的公开输入及其输出，不参与计分。

样例

输入：

```
6
1 2
2 3
3 1
3 4
4 5
5 6
```

输出：

```
2
1 4
```

说明：删边 1, 4 后，连通块分别是 $\{1, 2, 3\}$ 与 $\{4, 5, 6\}$ 。只删边 4 也合法，但序列 $(1, 4)$ 的字典序小于 (4) 。

T3 两种连通关系

给定一棵 n 个点的无向树，点 i 的权值为互不相同的非负整数 a_i 。

当 $n \geq 2$ 时，定义点 u 的关联点 $f(u)$ 为除 u 自身以外，使 $a_u \text{ xor } a_v$ 最小的点 v 。权值互不相同，因此这个最小值对应的点唯一。当 $n = 1$ 时，唯一的点没有关联点。

你可以删去任意数量的点及其相连的原树边。剩下的点集 S 必须同时满足：

1. 若 $u \in S$ 且 $f(u)$ 存在，则 $f(u) \in S$ ；
2. 原树中两个端点都属于 S 的边，恰好把 S 连成一棵树；
3. 对每个 $u \in S$ ，在 u 与 $f(u)$ 之间连一条无向关联边，重合的边只算一次；这些关联边也恰好把 S 连成一棵树。

求最多能保留多少个点。若不存在非空合法点集，输出 0。 $n = 1$ 时答案为 1。

输入格式

第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$ 。接下来 $n - 1$ 行，每行两个整数 u, v ，表示原树的一条边。

输出格式

输出一个整数，表示最多保留的点数。

数据范围与评分

$1 \leq n < 2 \times 10^5$ ， $0 \leq a_i < 2^{30}$ ，所有 a_i 两两不同。输入保证原图为树。时间限制 4 秒，空间限制 256 MiB。

测试点	分值	额外限制
1 ~ 2	20	$n \leq 15$
3 ~ 4	20	$n \leq 3000$
5 ~ 10	60	无额外限制

每个测试点独立计 10 分。小范围点覆盖链、菊花及二进制最高位互不相同的权值；大范围点覆盖链、菊花、平衡树和一般树。附件 attachment.zip 中另有一组较大的公开输入及其输出，不参与计分。

样例

输入：

```
4
0 1 2 4
1 2
2 3
3 4
```

输出：

```
4
```

说明：关联点分别为 2, 1, 1, 1。四个点在原树中形成一条链，在关联边图中形成一棵以点 1 为中心的树，因此可以全部保留。

T4 有限次精确均衡

给定长度为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和整数 k 。你可以执行至多 k 次操作。一次操作选择 $1 \leq l < r \leq n$ ，把区间 $[l, r]$ 中的每个数同时改为该区间 **操作前数值的精确算术平均值**。运算全程使用有理数，不取整；不同操作的区间允许相交。

先使操作后的整个序列按通常的数值字典序最大；在达到这个最大序列的方案中，再使操作次数最少；若仍有多个方案，按操作的实际执行顺序比较区间对 (l, r) 的序列，选择字典序最小的方案。

输出这个唯一规定的方案及其最终序列。每个最终数都写成约分后的非负分数 p/q ，其中 $q > 0$ ；整数也写成 $p/1$ 。

输入格式

第一行两个整数 n, k 。第二行 n 个正整数 $a_1, \dots, a_n$ 。

输出格式

第一行输出实际操作次数 t 。第二行按顺序输出 n 个约分后的分数。接下来 t 行依次输出每次操作的区间 l, r 。

数据范围与评分

$1 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq k \leq n$, $1 \leq a_i < 10^9$ 。时间限制 4 秒，空间限制 256 MiB。

测试点	分值	额外限制
1 ~ 2	20	$n \leq 10, k \leq 2$
3 ~ 4	20	$n \leq 2000$
5 ~ 10	60	无额外限制

每个测试点独立计 10 分。数据包括递增、递减、全相等及混合序列。附件 attachment.zip 中另有一组较大的公开输入及其输出，不参与计分。

样例

输入：

```
3 1
3 1 5
```

输出：

```
1
3/1 3/1 3/1
1 3
```

说明：对 $[1, 3]$ 或 $[2, 3]$ 操作都可得到 $(3, 3, 3)$ ，但 $(1, 3)$ 的区间对字典序更小。